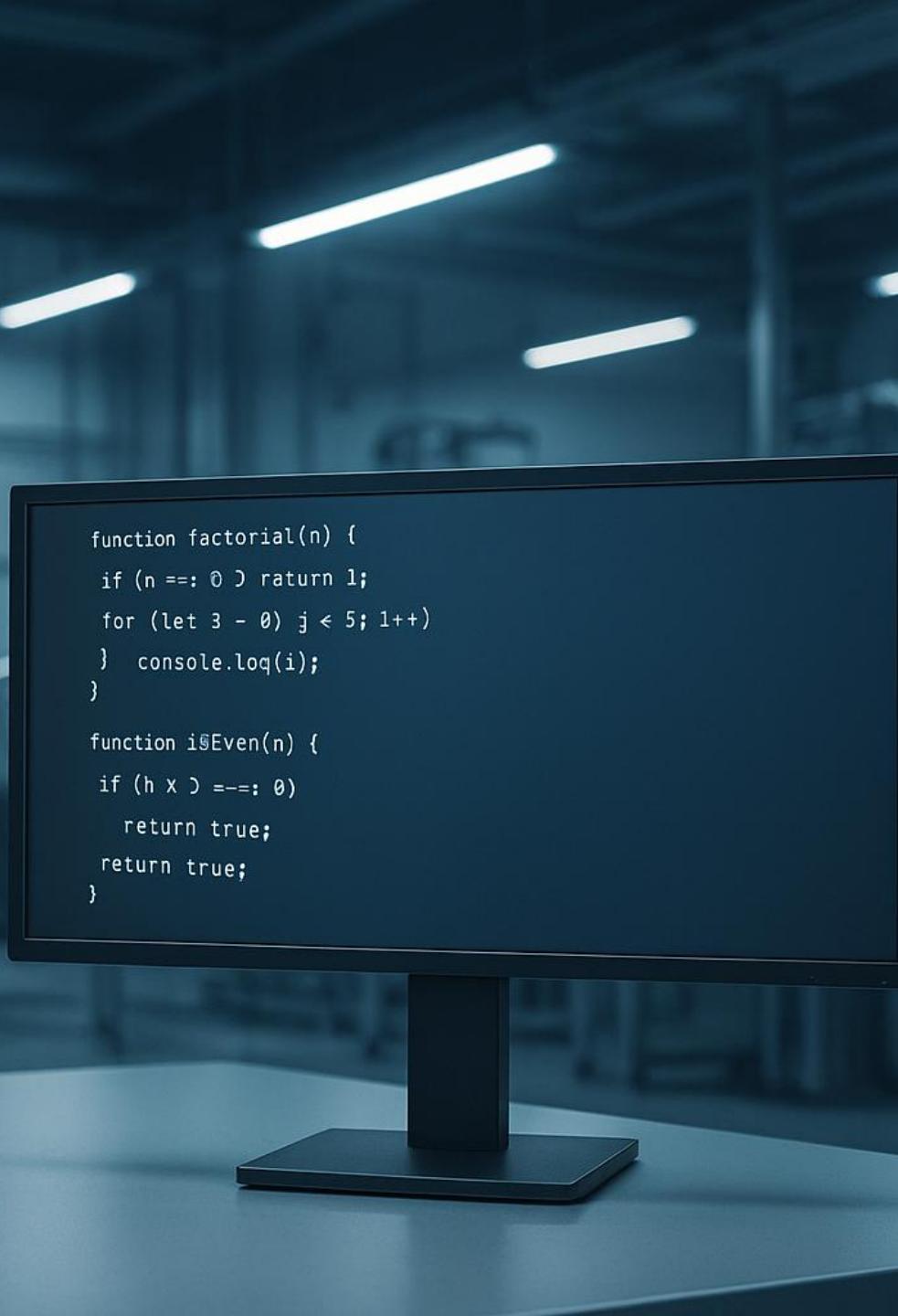
Firjan SENAI

Técnico

JavaScript

CONCEITOS • VARIÁVEIS • ESTRUTURAS CONDICIONAIS • LAÇOS DE REPETIÇÃO • ALGORITMOS



2025



Sumário

1. **Introdução à Lógica de Programação**
   O que é lógica de programação e por que aprender
2. **Tipos de Dados e Variáveis**
   Números, textos, booleanos e declaração de variáveis
3. **Operadores e Expressões**
   Aritméticos, relacionais e lógicos
4. **Estruturas Condicionais**
   Decisões com if, else e switch
5. **Laços de Repetição**
   Repetição com for, while e do...while
6. **Algoritmos**
   Representação e construção de soluções passo a passo
7. **Funções e Modularização**
   Organização do código em blocos reutilizáveis



02

Arrays

Desenvolvimento de Sistemas - Javascripts

Instrutor: Vitor Hugo Almeida de Sousa

Introdução ao Array

Começando com Arrays

Arrays são estruturas de dados em JavaScript que permitem armazenar e manipular coleções de valores. Com arrays, é possível organizar dados de forma sequencial e acessar cada item através de um índice numérico.

Array
É um tipo de objeto em JavaScript utilizado para armazenar múltiplos valores em uma única variável, permitindo o gerenciamento eficiente de listas de dados.

Principais características do Arrays:

- Armazena múltiplos valores em uma única variável
- Os itens são acessados por índice, começando em 0
- Pode conter diferentes tipos de dados (strings, números, objetos, etc.)
- Possui diversos métodos úteis (como .push(), .pop(), .length, .map(), .filter())

Primeiros comandos úteis:

- let frutas = ['maçã', 'banana', 'uva'] → Cria um array com três frutas
- console.log(frutas[0]) → Exibe "maçã" (primeiro item do array)
- frutas.push('laranja') → Adiciona "laranja" ao final do array
- frutas.length → Retorna o tamanho do array (número de elementos)

Firjan SENAI

Trabalhando com Arrays

Conceito básico

Arrays são estruturas que armazenam múltiplos valores em uma única variável. Em JavaScript, são amplamente usados para organizar e manipular listas de dados, como nomes, produtos ou números. Eles permitem acessar, adicionar, remover e transformar dados de forma eficiente com métodos nativos da linguagem.

Para que serve

- Armazenar múltiplos dados de forma ordenada
- Acessar elementos por índice
- Iterar e manipular listas com métodos úteis
- Organizar dados em coleções (ex: lista de usuários)]

Funções úteis

- push() → Adiciona item ao final
- pop() → Remove o último item
- length → Retorna o tamanho do array
- map() → Cria novo array com base nos itens existentes
- filter() → Filtra itens com base em uma condição
- forEach() → Executa uma função para cada item

array.js

```
//Adiciona item ao final
let frutas = ['maçã', 'uva', 'laranja'];
console.log(frutas[0]); // Exibe: maçã
console.log(frutas[2]); // Exibe: laranja

frutas.push('Abacate');
console.log(frutas);


//Remove último item
frutas.pop();
console.log(frutas);

//Tamanho do array
let numeros = [10, 20, 30, 40];
console.log(numeros.length); // 4

//Filtra com base em condição
let nomes = ['Ana', 'Beatriz', 'João', 'Carlos'];
let nomeFiltrado = nomes.filter(nome => nome == "João");
console.log(nomeFiltrado);

let cores = ['azul', 'vermelho', 'verde'];
cores.forEach(cor => {
    console.log('Cor:', cor);
});
// Saída:
// Cor: azul
// Cor: vermelho
// Cor: verde
```

Firjan SENAI

Trabalhando com Arrays

Conceito básico

Exercícios

- 1 - Crie um array com 3 nomes de frutas e imprima no console.
- 2 - Crie um array com 4 cores e mostre a segunda cor no console.
- 3 - Crie um array com 3 animais e altere o segundo animal para “gato”.
- 4 - Crie um array com 2 nomes e adicione um novo nome no final.
- 5 - Crie um array com 5 números e mostre no console quantos elementos ele tem.

```
1   // Exercício 1
2   let frutas = ["maçã", "banana", "uva"];
3
4
5   // Exercício 2
6   let cores = ["azul", "verde", "amarelo", "vermelho"];
7
8
9   // Exercício 3
10  let animais = ["cachorro", "coelho", "pássaro"];
11
12
13  // Exercício 4
14  let nomes = ["Ana", "Lucas"];
15
16
17  // Exercício 5
18  let numeros = [10, 20, 30, 40, 50];
19
```

Firjan SENAI

Trabalhando com Arrays

Conceito básico

Desafios

- 1 - Dado um array de números, crie um novo array apenas com os números pares. (filter)
- 2 - A partir de um array, retorne apenas os números maiores que 10. (forEach)
- 3 - Dado um array de nomes, retorne somente os nomes com menos de 5 letras. (utilize o forEach)
  Dica: length funciona com Strings
- 4 - A partir de um array de números, filtre apenas os elementos que não sejam zero. (filter)
- 5 - Crie um array com 3 países e remova o último país.
- 6 - Crie uma variável senha que recebe uma string. Faça uma validação para verificar quantos caracteres tem a senha. Caso seja menor que 8 informe para o usuário que o mínimo de caracteres para senha é 8. Caso contrario, mostre, “senha válida”

```
// Exercício 1
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

// Exercício 2
let valores = [5, 12, 8, 20, 3, 15];

// Exercício 3
let nomes = ["Ana", "João", "Gabriel", "Lu"];

// Exercício 4
let lista = [0, 1, 0, 3, 5, 0, 7];

// Exercício 5
let paises = ["Brasil", "Argentina", "Chile"];
```

Firjan SENAI